

29 コンプレッサ・ポンプ・ファン - 練習問題

電験三種「機械」 / 全15問（基礎4・標準8・複合3） / 全問五肢択一＋完全解説

固定範囲: コンプレッサ、ポンプ、ファン、電動機応用、トルク、出力、効率。圧縮機熱力学、冷凍サイクル、NPSH、詳細配管・翼形設計、巻上機・はみ車・減速機等は扱わない。

Q1 [基礎]

回転機械の軸出力 P 、トルク T 、角速度 ω の関係として正しいものはどれか。

- A. $P = T\omega$
- B. $P = T/\omega$
- C. $P = \omega/T$
- D. $P = T\omega^2$
- E. $P = T^2\omega$

正答: A

解説: 回転軸の機械出力は $P=T\omega$ 。 P [W]、 T [N・m]、 ω [rad/s] である。回転速度 N [min⁻¹] が与えられた場合は $\omega=2\pi N/60$ に直してから使う。

Q2 [基礎]

ポンプの流量が 150 m³/h である。m³/s に換算した値として最も近いものはどれか。

- A. 0.0250 m³/s
- B. 0.0417 m³/s
- C. 0.150 m³/s
- D. 2.50 m³/s
- E. 41.7 m³/s

正答: B

解説: 1 h=3600 s なので $Q=150/3600=0.04167$ m³/s。9.8QH を使う前に時間単位を秒へそろえる。

Q3 [基礎]

実揚程が 30 m、配管などの損失水頭が 1.2 m のポンプがある。全揚程として正しいものはどれか。

- A. 25.0 m
- B. 28.8 m
- C. 31.2 m
- D. 36.0 m
- E. 360 m

正答: C

解説: 全揚程 H は、問題文で実揚程と損失水頭が別に与えられた場合 $H=30+1.2=31.2$ m。損失を引かない。

Q4 [基礎]

効率 $\eta=0.80$ の機器で、必要な有効出力が P_{out} のとき、必要入力 P_{in} の関係として正しいものはどれか。

- A. $P_{in} = 0.80 P_{out}^2$
- B. $P_{in} = 0.20 P_{out}$
- C. $P_{in} = 0.80 P_{out}$
- D. $P_{in} = P_{out}/0.80$
- E. $P_{in} = P_{out}/0.20$

正答: D

解説: 効率は $\eta=P_{out}/P_{in}$ なので $P_{in}=P_{out}/\eta$ 。 $\eta<1$ なら入力是有効出力より大きくなる。

Q5 [標準]

コンプレッサ軸に 11.0 kW が必要で、駆動電動機の効率が 88 % である。必要な電動機入力として正しいものはどれか。

- A. 8.80 kW
- B. 9.68 kW
- C. 10.0 kW
- D. 11.0 kW
- E. 12.5 kW

正答: E

解説: Topic 29ではコンプレッサ内部の圧縮熱力学には入らず、軸出力と電動機効率だけを扱う。 $P_{in}=11.0/0.88=12.5$ kW。

Q6 [標準]

水を $0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ で、全揚程 20 m だけ送る。水の密度を 1000 kg/m^3 、 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ とすると、水動力として正しいものはどれか。

- A. 4.90 kW
- B. 7.35 kW
- C. 9.80 kW
- D. 19.6 kW
- E. 49.0 kW

正答: A

解説: 水なら $P_w=9.8QH[\text{kW}]$ 。 $P_w=9.8 \times 0.025 \times 20=4.90$ kW。ここでは効率が与えられていないので勝手に追加しない。

Q7 [標準]

水を $0.030 \text{ m}^3/\text{s}$ で全揚程 25 m だけ送る。ポンプ効率が 75 % のとき、必要なポンプ軸入力として正しいものはどれか。

- A. 5.51 kW
- B. 9.80 kW
- C. 13.1 kW
- D. 18.4 kW
- E. 24.5 kW

正答: B

解説: 水動力は $9.8 \times 0.030 \times 25=7.35$ kW。必要なポンプ軸入力 $7.35/0.75=9.80$ kW。効率で割る方向を確認する。

Q8 [標準]

水を $72 \text{ m}^3/\text{h}$ で送る。実揚程 35 m、損失水頭 1.0 m、ポンプ効率 80 %、電動機効率 90 % とする。必要な電動機入力として最も近いものはどれか。

- A. 7.06 kW
- B. 8.82 kW
- C. 9.80 kW
- D. 10.9 kW
- E. 12.3 kW

正答: C

解説: $Q=72/3600=0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H=35+1=36$ m。水動力は $9.8 \times 0.020 \times 36=7.056$ kW。電動機入力 $7.056/(0.80 \times 0.90)=9.80$ kW。

Q9 [標準]

水を $0.040 \text{ m}^3/\text{s}$ で全揚程 18 m だけ送るポンプがある。ポンプ効率 80 %、余裕係数 1.15 とすると、必要出力として最も近いものはどれか。

- A. 7.06 kW
- B. 8.12 kW
- C. 8.82 kW
- D. 10.1 kW
- E. 11.5 kW

正答: D

解説: $P=9.8QHk/\eta_p=9.8 \times 0.040 \times 18 \times 1.15/0.80=10.143$ kW。効率は割り、余裕係数は掛ける。

Q10 [標準]

設備全体で 455 kW の電動機出力が必要で、1台の定格出力が 80 kW である。同一電動機で分担するとき必要な最小台数はどれか。

- A. 2台
- B. 3台
- C. 4台
- D. 5台
- E. 6台

正答: E

解説: $455/80=5.6875$ 台。必要容量を下回れないので端数は切り上げ、6台。四捨五入ではない。

Q11 [標準]

同一ファンを相似条件で運転し、回転速度を定格の 70 % に下げた。風量、負荷トルク、所要電力の定格比として正しい組合せはどれか。

- A. 70 %, 49 %, 34.3 %
- B. 70 %, 70 %, 49 %
- C. 49 %, 70 %, 34.3 %
- D. 49 %, 49 %, 70 %
- E. 34.3 %, 49 %, 70 %

正答: A

解説: 速度比 $r=0.70$ 。ファンは $Q \propto n$ 、 $T \propto n^2$ 、 $P \propto n^3$ なので、 $Q=70\%$ 、 $T=49\%$ 、 $P=34.3\%$ 。

Q12 [標準]

定格所要電力が 18 kW のファンを、相似条件で定格回転速度の 80 % で運転する。新しい所要電力として最も近いものはどれか。

- A. 7.20 kW
- B. 9.22 kW
- C. 11.5 kW
- D. 14.4 kW
- E. 18.0 kW

正答: B

解説: 所要電力は $P \propto n^3$ 。 $P_2=18 \times 0.80^3=18 \times 0.512=9.216 \text{ kW} \approx 9.22 \text{ kW}$ 。 n^2 としない。

Q13 [複合]

水を $90 \text{ m}^3/\text{h}$ で送る。実揚程 45 m、損失水頭 1.5 m、ポンプ効率 76 %、電動機効率 90 % とする。必要な電動機入力として最も近いものはどれか。

- A. 11.4 kW
- B. 14.8 kW
- C. 16.7 kW
- D. 18.5 kW
- E. 22.8 kW

正答: C

解説: $Q=90/3600=0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H=45+1.5=46.5 \text{ m}$ 。水動力は $9.8 \times 0.025 \times 46.5=11.3925 \text{ kW}$ 。電動機入力 $11.3925/(0.76 \times 0.90)=16.66 \text{ kW} \approx 16.7 \text{ kW}$ 。

Q14 [複合]

水を $6.0 \text{ m}^3/\text{min}$ で送るポンプ群がある。実揚程 12 m、損失は実揚程の 5 %、ポンプ効率 82 %、余裕係数 1.10 とする。1台の電動機定格出力が 5.5 kW のとき、必要な最小台数はどれか。

- A. 1台
- B. 2台
- C. 3台
- D. 4台
- E. 5台

正答: D

解説: $Q=6.0/60=0.10 \text{ m}^3/\text{s}$ 。損失は $12 \times 0.05=0.6 \text{ m}$ なので $H=12.6 \text{ m}$ 。必要出力は $9.8 \times 0.10 \times 12.6 \times 1.10/0.82=16.56 \text{ kW}$ 。 $16.56/5.5=3.01$ 台なので切り上げて4台。

Q15 [複合]

コンプレッサを 1800 min^{-1} で駆動する電動機があり、電動機入力は 15.0 kW 、効率は 90% である。コンプレッサ軸トルクとして最も近いものはどれか。

- A. $35.8 \text{ N} \cdot \text{m}$
- B. $47.7 \text{ N} \cdot \text{m}$
- C. $57.3 \text{ N} \cdot \text{m}$
- D. $64.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- E. $71.6 \text{ N} \cdot \text{m}$

正答: E

解説: 軸出力は $15.0 \times 0.90 = 13.5 \text{ kW}$ 。 $\omega = 2\pi \times 1800/60 = 188.50 \text{ rad/s}$ 。 $T = P/\omega = 13500/188.50 = 71.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。圧縮過程の熱力学は使わない。

固定EXAM_ALIGNMENTへの対応

- ・ R4下 機械 問11: Q2, Q3, Q8, Q13
- ・ H30 機械 問10: Q9, Q10, Q14
- ・ H29 機械 問12: Q11, Q12
- ・ H27 機械 問12: Q3, Q9, Q14
- ・ H18 機械 問10: Q2, Q8, Q13
- ・ コンプレッサ固定項目: Q1, Q4, Q5, Q15

独立計算・論理QA: 15/15 PASS。正答位置A/B/C/D/E各3問。固定EXAM_ALIGNMENT 5/5対応。固定範囲外論点・未確認実車値の追加0件。